

Alias analysis (disambiguation)

Flow-sensitive, flow-insensitive,
“may”, “must” information

Понятие alias-анализа

```
int a, k;
```

```
k = a + 5;
```

```
f(a, &k);
```

```
k = a + 5; /* является ли оно избыточным ? */
```

“may” & “must” информация

“may”

Событие может происходить на некоторых путях в CFG

“must”

Событие должно происходить на некоторых путях в CFG

“указатель P может указывать на переменную X”

“указатель P указывает на переменную X”

Flow-sensitive & flow-insensitive информация

Flow-sensitive

Информация зависит от
CFG

“указатель Р указывает на
переменную Х в базовом
блоке В7”

Flow-insensitive

Информация **не** зависит
от CFG

“указатель Р может
указывать на переменную
Х, т.к. существует путь на
котором Р присваивается
адрес переменной Х”

Типы alias-анализа

Flow-insensitive / “may”

Х и Y могут ссылаться на одну и ту же область памяти

Flow-insensitive / “must”

Х и Y должны ссылаться на одну и ту же область памяти

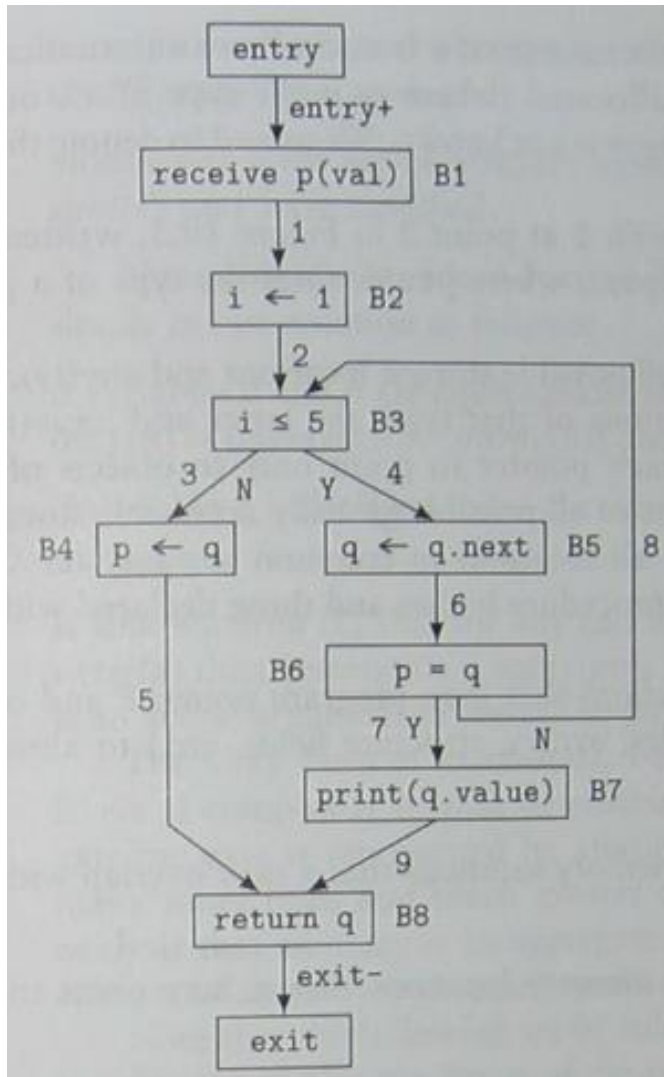
Flow-sensitive / “may”

Х и Y могут ссылаться на одну и ту же область памяти в базовом блоке B

Flow-sensitive / “must”

Х и Y должны ссылаться на одну и ту же область памяти в базовом блоке B

CFG



Каждый ББ имеет одну инструкцию

Точки на CFG – места между инструкциями

Введём entry+/entry-

Alias-анализатор

- Alias gatherer
 - совмещённые в памяти объекты
 - массивы, обращение к элементам в массиве
 - обращение через указатели
 - передачи параметры в функции
- Alias propagator
 - data-flow analysis

Alias-анализатор

Тип информации

- May
- Flow sensitive

Alias gatherer

Пусть

p – место в программе

x – некоторый объект (переменная, массив, структура)

ty – тип данных

mem(p, x) – абстрактное место в памяти (АМП), где хранится **x**, в месте **p**

star(o) – статическая или стековая память для объекта **o**

anon(ty) – объект типа **ty**, который динамически размещён

Предположим для простоты, что

$$\forall \mathbf{ty1}, \mathbf{ty2} \mid \mathbf{ty1} \neq \mathbf{ty2} \Rightarrow \mathbf{anon}(\mathbf{ty1}) \neq \mathbf{anon}(\mathbf{ty2})$$

Alias gatherer

- **ovr(p, x)** – мно-во АМП, в которых может располагаться объект **x**, в точке **p**
- **ptr(p, x)** – мн-во АМП, на которые может указывать **x** (указатель), в точке **p**
- **ref(p, x)** – мно-во АМП, которые достижимы через разадресацию **x** (указатель) произвольное кол-во раз

$$\text{ref_1}(p, x) = \text{ptr}(p, x)$$

$$\text{ref_}[i](p, x) = \text{ptr}(p, \text{fields}(\text{ref_}[i-1](p, x)))$$

$$\text{ref}(p, x) = \text{ref_1}(p, x) \cup \text{ref_2}(p, x) \cup \text{ref_3}(p, x) \cup \dots$$

Alias gatherer

$\text{fields}(x) =$  $\begin{cases} x, & \text{если } x - \text{указатель} \\ \text{мн-во полей указателей,} & \\ \text{если } x - \text{структура} \end{cases}$

Alias gatherer (правила для Си)

Пусть p – некоторая точка в программе
 p' - точка, которая предшествует p

- $x = \text{NULL};$ // x - указатель
 $\text{ptr}(p, x) = \emptyset$
- $x = \text{malloc}(\dots);$
 $\text{ptr}(p, x) = \text{anon}$
- $x = \&a;$
 $\text{ptr}(p, x) = \{\text{mem}(p, a)\} = \{\text{mem}(p', a)\}$
- $x_1 = x_2;$ // x_1, x_2 – указатели
 $\text{ptr}(p, x_1) = \text{ptr}(p, x_2) = \text{ptr}(p', x_2)$
- $x_1 = x_2 \rightarrow x_3;$ // x_3 - указатель
 $\text{ptr}(p, x_1) = \text{ptr}(p', x_2 \rightarrow x_3)$

Alias gatherer

(правила для Си)

- $x = \&a[expr];$
 $\text{ptr}(p, x) = \text{ovr}(p, a) = \text{ovr}(p^{\backslash}, a) = \{\text{mem}(p^{\backslash}, a)\}$
- $x = x + i; //$ x - указатель
 $\text{ptr}(p, x) = \text{ptr}(p^{\backslash}, x)$
- $*x = a;$
 $\text{ptr}(p, x) = \text{ptr}(p', x)$
Если $*x$ – указатель, то $\text{ptr}(p, *x) = \text{ptr}(p, a) = \text{ptr}(p^{\backslash}, a)$
- $\text{if } (x1 == x2) //$ $x1, x2$ – указатели
 $\text{ptr}(p, x1) = \text{ptr}(p, x2) = \text{ptr}(p^{\backslash}, x1) \cap \text{ptr}(p^{\backslash}, x2)$
- Пусть s – структура. $s1, \dots, sn$ – поля структуры
 $\text{ovr}(p, s) = \{\text{mem}(p, s)\} = \bigcup_{i=1}^n \{\text{mem}(p, s.si)\}$
 $\forall i = 1..n \{\text{mem}(p, s.si)\} = \text{ovr}(p, s.si) \subset \text{ovr}(p, s)$

Alias gatherer

(правила для Си)

- Пусть st – тип структуры. $s_1, \dots, s_n$ – поля структуры
 $x = \text{malloc}(\text{sizeof}(st));$
 $\text{ptr}(p, x) = \{\text{mem}(p, *x)\} = \bigcup_{i=1}^n \{\text{mem}(p, x \rightarrow s_i)\}$
- Пусть u – объединение. $u_1, \dots, u_n$ – поля объединения
 $\text{ovr}(p, u) = \{\text{mem}(p, u)\} = \{\text{mem}(p, u[i])\}$
- Пусть ut – тип объединения. $u_1, \dots, u_n$ – поля объединения
 $x = \text{malloc}(\text{sizeof}(ut));$
 $\text{ptr}(p, x) = \{\text{mem}(p, *x)\} = \{\text{mem}(p, x \rightarrow u_i)\}$
- ...

Alias propagator

Пусть

P – мн-во мест в программе

O – мн-во видимых объектов

S – мн-во АМП

Ovr: $P \times O \rightarrow 2^S$ (АМП, в которых может располагаться объект)

Ptr: $P \times O \rightarrow 2^S$ (АМП, на которые может указывать объект)

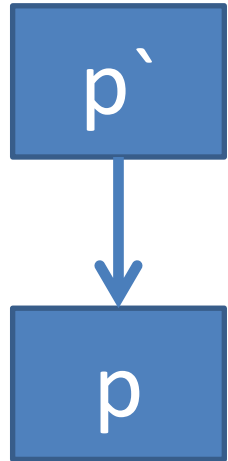
Alias propagator

p – некоторая точка,

p' - единственная предшествующая точка

$Ovr(p, x) = \begin{cases} ovr(p, x) & \text{если оператор меняет} \\ & \text{расположение } x \\ Ovr(p', x) & \text{в противном случае} \end{cases}$

$Ptr(p, x) = \begin{cases} ptr(p, x) & \text{если оператор меняет} \\ & \text{указатель } x \\ Ptr(p', x) & \text{в противном случае} \end{cases}$



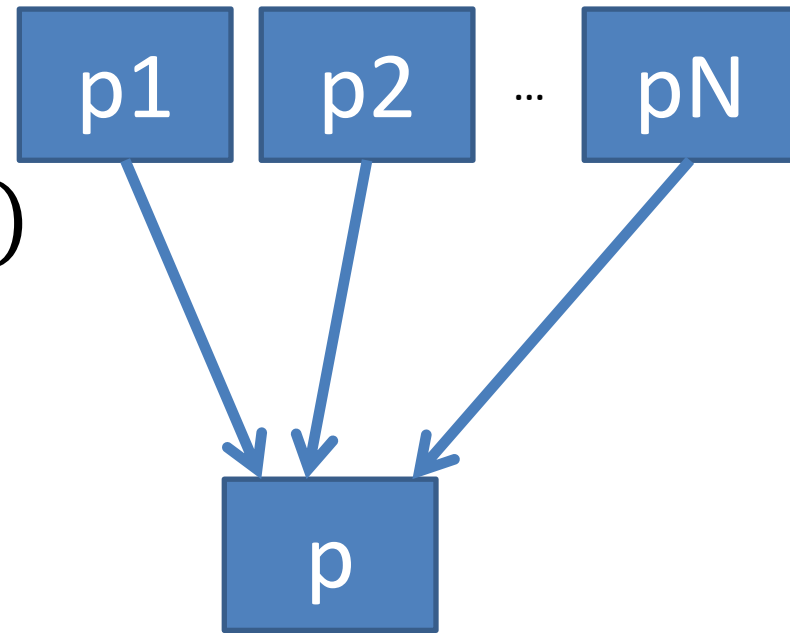
Alias propagator

p – некоторая точка,

$p_1 \dots p_N$ - N предшествующих точек

$$\mathbf{Ovr}(p, x) = \bigcup_{i=1}^N \mathbf{Ovr}(p_i, x)$$

$$\mathbf{Ptr}(p, x) = \bigcup_{i=1}^N \mathbf{Ptr}(p_i, x)$$



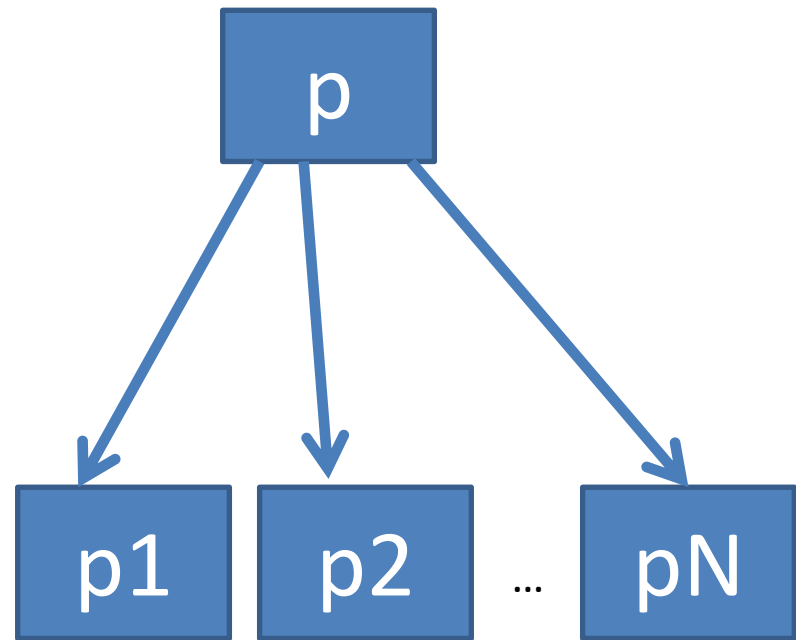
Alias propagator

p - некоторая точка

$p_1, p_2, \dots, p_N$ – точки-последователи

$$\text{Ovr}(p_i, x) = \text{Ovr}(p, x)$$

$$\text{Ptr}(p_i, x) = \text{Ptr}(p, x)$$



Alias propagator

Начальные значения **Ovr**, **Ptr**

Ovr(p, x) = $\begin{cases} \{\text{star}(x)\} & \text{если } p = \text{entry+} \\ \emptyset & \text{в противном случае} \end{cases}$

Ptr(p, x) = $\begin{cases} \emptyset & \text{если } p = \text{entry+} \text{ и указатель } x \text{ — локальный} \\ \text{any} & \text{если } p = \text{entry+} \text{ и указатель } x \text{ — глобальный} \\ \{\text{mem}(\text{entry+}, *p)\} & \text{если } p = \text{entry+} \text{ и указатель } x \text{ —} \\ & \text{параметр} \\ \emptyset & \text{в противном случае} \end{cases}$

Список литературы

- Advanced compiler design & implementation.
S. Muchnik (alias analysis)